



UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

FACULTAD BUSINESS & TECH

Análisis de la evolución del precio de la vivienda en España en el siglo XXI y su impacto en la emancipación juvenil.

Francisco Quiles Ramírez

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Máster Universitario en Análisis de Datos Masivos (Big Data)

para los Negocios

Málaga, 2026



UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

Máster Universitario en Análisis de Datos Masivos (Big Data)

para los Negocios

Análisis de la evolución del precio de la vivienda en España en el siglo XXI y su impacto en la emancipación juvenil.

ALUMNO: Francisco Quiles Ramírez

NP: 47500604

TUTOR DEL TRABAJO: Eduardo Iglesias Jiménez

FECHA DE PRESENTACIÓN: 23-05-2026

Firma del director:

**IGLESIAS
JIMENEZ
EDUARDO -
36149787C**

Firmado
digitalmente por
IGLESIAS JIMENEZ
EDUARDO -
36149787C
Fecha: 2026.06.23
14:45:00 +02'00'

Firma del alumno:

Resumen

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas socioeconómicos para la población joven en España debido al aumento continuado de los precios y a la dificultad de acceso al mercado laboral. Este trabajo tiene como objetivo analizar la evolución del precio de la vivienda y su impacto en la emancipación juvenil mediante técnicas de análisis de datos. Para ello, se recopilaron e integraron datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística y del Portal Estadístico del Notariado, incluyendo información sobre precios de vivienda, salarios, desempleo juvenil y compraventas. A través de un análisis exploratorio y de un modelo de regresión lineal múltiple, se identificaron las principales relaciones entre estas variables. Los resultados muestran que el precio medio de la vivienda aumentó de 1.264 €/m² en 2015 a 2.065 €/m² en 2026, creciendo a un ritmo superior al de los salarios. Además, el modelo predictivo obtuvo un coeficiente R² de 0,996, evidenciando una elevada capacidad explicativa. Estos resultados confirman las dificultades de acceso a la vivienda para los jóvenes y muestran la utilidad de las técnicas de análisis de datos para estudiar problemas socioeconómicos complejos.

Palabras clave: vivienda, emancipación juvenil, salario, población joven, incremento

Abstract

Access to housing has become one of the main socio-economic challenges facing young people in Spain, due to the continuous rise in prices and the difficulty in entering the labour market. The aim of this study is to analyse trends in house prices and their impact on young people's independence using data analysis techniques. To this end, data were collected and integrated from the National Statistics Institute and the Notarial Statistics Portal, including information on housing prices, wages, youth unemployment and property sales. Through exploratory analysis and a multiple linear regression model, the main relationships between these variables were identified. The results show that the average house price rose from €1,264/m² in 2015 to €2,065/m² in 2026, growing at a faster rate than wages. Furthermore, the predictive model achieved an R² coefficient of 0.996, demonstrating a high explanatory power. These results confirm the difficulties young people face in accessing housing and highlight the usefulness of data analysis techniques for studying complex socio-economic problems.

Keywords: housing, youth independence, wages, young people, increase

Índice

Resumen.....	3
Abstract.....	3
1. Introducción.....	5
Descripción del problema.....	5
Motivación.....	6
Objetivos del trabajo.....	7
Estructura del documento.....	7
2. Estado del arte.....	8
3. Datos.....	9
4. Metodología.....	10
5. Resultados.....	11
Evolución del precio de la vivienda.....	11
Evolución del salario medio.....	11
Relación entre vivienda y salarios.....	12
Evolución de la tasa de paro.....	13
Evolución de las compraventas.....	14
Evolución del esfuerzo económico para el acceso a la vivienda (2015-2023).....	14
6. Discusión.....	15
Incremento del precio de la vivienda y capacidad adquisitiva.....	15
Desempleo juvenil y emancipación.....	15
Actividad del mercado inmobiliario.....	16
Evolución del esfuerzo económico y acceso a la vivienda.....	16
Comparación con estudios previos.....	16
7. Modelo predictivo.....	18
Proyección futura del precio de la vivienda.....	20
8. Conclusiones.....	22
9. Limitaciones.....	22
10. Líneas futuras.....	23
Bibliografía.....	23
Anexo 1: DESCRIPCIÓN DEL DATASET UTILIZADO.....	25
ANEXO II. CÓDIGO DEL MODELO PREDICTIVO.....	26

Índice de Figuras

Figura 1. Evolución del precio medio de la vivienda (2015-2026).....	12
Figura 2. Evolución del salario medio anual (2009-2023).....	13
Figura 3. Relación entre el Índice de precios de la vivienda y salario medio	13
Figura 4. Evolución de la tasa de paro en tres periodos de años	14
Figura 5. Evolución de las compraventas(2015-2025).....	15
Figura 6. Evolución del esfuerzo económico para el acceso a la vivienda (2015-2023).....	15
Figura 7. Matriz de correlación entre las variables analizadas	21
Figura 8. Comparación entre valores reales y predichos del modelo.....	22
Figura 9: Proyección del precio medio de la vivienda hasta 2030.....	24

Índice de Tablas

Tabla 1: Valores predichos del precio de la vivienda.....	23
---	----

1. Introducción

Descripción del problema

En las últimas décadas, el acceso a la vivienda en España se ha consolidado como uno de los principales problemas socioeconómicos, especialmente entre la población joven refiriéndonos a esta como la comprendida entre los 16 y 35 años.

Este problema no se manifiesta de forma homogénea en todo el territorio nacional, ya que España presenta importantes diferencias entre comunidades autónomas. Según Echaves García (2017), pueden existir variaciones superiores a 1.000 €/m² entre determinadas regiones. Estas desigualdades responden a factores económicos, demográficos y territoriales, así como a las distintas políticas desarrolladas por las administraciones autonómicas y locales.

Según datos históricos, el precio de la vivienda en España experimentó un crecimiento muy intenso entre finales de los años noventa y 2008, llegando a incrementarse en torno a un 200% entre 1996 y 2008 (Echaves García, 2017), muy por encima de otras variables económicas como el IPC. Tras la crisis financiera, los precios descendieron hasta 2013, pero sin volver a niveles previos, iniciando posteriormente una nueva fase de crecimiento sostenido.

Esta tendencia se confirma con datos más recientes del Portal Estadístico del Notariado, donde se observa que el precio medio de la vivienda ha pasado de aproximadamente 1.264 €/m² en 2015 a más de 2.065 €/m² en 2026, evidenciando una subida continuada en la última década. Asimismo, el importe medio de las operaciones de compraventa ha aumentado hasta superar los 230.000 € en 2026, lo que refleja el encarecimiento progresivo del acceso a la vivienda. A su vez, el número de compraventas ha mantenido niveles elevados, superando las 700.000 operaciones anuales en los últimos años, lo que indica una fuerte demanda en el mercado (Portal Estadístico del Notariado, 2026).

Sin embargo, este crecimiento del precio de la vivienda no ha ido acompañado de una evolución equivalente de los salarios. El problema no es únicamente el nivel de precios, sino el desajuste entre ingresos y coste de acceso, lo que se traduce en un elevado esfuerzo económico. En este sentido, el acceso a la vivienda requiere en muchos casos destinar más del 50% de los ingresos al pago de la hipoteca o alquiler, superando ampliamente el umbral recomendado del 30-35% (Echaves García, 2017).

Además, factores estructurales como la precariedad laboral y el desempleo juvenil agravan significativamente la situación. España presenta una de las tasas de paro juvenil más elevadas de la Unión Europea, situándose en torno al 27,9% (Hernández

Bejarano, 2022). Este fenómeno se ha visto intensificado por acontecimientos recientes como la crisis financiera de 2008 y la pandemia del COVID-19, que han tenido un impacto especialmente negativo en la población joven, dificultando su acceso y estabilidad en el mercado laboral (Hernández Bejarano, 2022).

España presenta actualmente una de las edades de emancipación juvenil más elevadas de Europa siendo está alrededor de los 30 años (Torres, 2023), lo que evidencia las dificultades estructurales de acceso a la vivienda. En este contexto, el análisis del problema requiere un enfoque integral basado en datos, que permita estudiar de forma conjunta estas variables y comprender sus relaciones. Para ello, este trabajo utiliza información procedente del Instituto Nacional de Estadística (INE), del Portal Estadístico del Notariado y del Banco de España, debido a que ambas fuentes ofrecen datos oficiales, homogéneos, actualizados y con cobertura nacional sobre variables clave como los precios de la vivienda, los salarios, el desempleo y la actividad inmobiliaria. La utilización de estas fuentes permite realizar un análisis cuantitativo fiable y comparable en el tiempo sobre la evolución del mercado inmobiliario y su impacto en la emancipación juvenil.

Motivación

El presente trabajo surge tanto del interés académico en el ámbito del análisis de datos como de la relevancia social del problema del acceso a la vivienda en España. En los últimos años, el mercado inmobiliario ha experimentado un incremento significativo en los precios, superando los 2.000 €/m² en la actualidad, como se puede ver en el Portal Estadístico del Notariado, mientras que los salarios han crecido a un ritmo mucho más moderado. Esta situación ha generado un desequilibrio entre ingresos y costes de acceso, dificultando la emancipación y retrasando la independencia económica de los jóvenes.

Desde una perspectiva personal, esta problemática resulta especialmente cercana, ya que afecta directamente a mi generación. La dificultad para acceder a una vivienda, tanto en régimen de alquiler como de compra, condiciona decisiones clave como la emancipación, la estabilidad laboral o la planificación del futuro. Esta realidad contrasta con la de generaciones anteriores, donde el acceso a la vivienda era más asequible en relación con los niveles salariales, lo que pone de manifiesto un cambio estructural en el mercado.

Desde el punto de vista del Big Data, este contexto ofrece una oportunidad para abordar el problema de forma objetiva y cuantitativa. El análisis de grandes volúmenes de datos procedentes de fuentes oficiales permite estudiar la evolución del mercado inmobiliario, identificar patrones y analizar la relación entre variables como el precio de la vivienda, los salarios y la emancipación juvenil. En este sentido,

el uso de técnicas de análisis de datos y aprendizaje automático permite transformar una problemática social compleja en un fenómeno medible y analizable.

Objetivos del trabajo

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Máster es analizar la evolución del precio de la vivienda en España desde inicios de los 2000 hasta la actualidad y evaluar su impacto en la capacidad de emancipación de la población joven, mediante el uso de técnicas de análisis de datos en el ámbito del Big Data.

Además tendremos los siguientes objetivos específicos :

- 1- Recopilar y unificar datos históricos sobre el precio de la vivienda en España y variables socioeconómicas relevantes, como salarios, empleo y emancipación juvenil, a partir de fuentes oficiales.
- 2- Analizar la evolución temporal del precio de la vivienda y de las variables socioeconómicas, identificando tendencias y cambios significativos.
- 3- Evaluar la relación entre el precio de la vivienda y la capacidad adquisitiva, mediante indicadores como el esfuerzo económico necesario para el acceso a la vivienda.
- 4- Realizar un análisis exploratorio de los datos para identificar patrones, relaciones entre variables y posibles desigualdades territoriales.
- 5- Desarrollar un modelo predictivo básico que permita estimar la evolución del precio de la vivienda o el esfuerzo de acceso y analizar los resultados obtenidos.

Estructura del documento

En primer lugar se presenta una introducción en la que se expone el problema, la motivación y los objetivos planteados. A continuación se desarrolla el estado del arte, donde se revisan las principales investigaciones y estudios relacionados con la evolución del mercado inmobiliario. Posteriormente se describen las fuentes de datos utilizadas y la metodología usada para la recopilación, preparación e integración de la información. Seguidamente se presentan los resultados obtenidos mediante el análisis exploratorio de los datos y se realiza una discusión de los principales hallazgos en relación con la literatura existente.

Finalmente se incorpora un modelo predictivo basado en técnicas de análisis de datos para estimar la evolución del precio de la vivienda y se concluye el trabajo con las conclusiones, limitaciones del estudio, líneas futuras de investigación y referencias bibliográficas.

2. Estado del arte

Se ha experimentado una evolución significativa en las últimas décadas en el mercado de la vivienda en España, la cual ha sido caracterizada por un fuerte crecimiento de los precios hasta que tuvo lugar la crisis de 2008 y una posterior corrección. Echaves García (2017) destaca que el precio medio de la vivienda libre pasó de 697,8 €/m² en 1996 a más de 2.000 €/m² en 2008, reflejando un incremento cercano al 200 %. Debido a factores como el aumento de la demanda, la facilidad de acceso al crédito y el carácter especulativo del mercado podemos explicar este comportamiento.

López-Rodríguez y Matea (2019) señalan que el porcentaje de hogares en alquiler ha aumentado, especialmente desde 2013, acompañado de un fuerte incremento de precios. Según estos autores, algunas de las principales áreas metropolitanas, como Madrid y Barcelonas acumularon incrementos cercanos al 50% entre 2013 y 2018 en el precio del alquiler. Esta evolución ha provocado importantes desigualdades territoriales, especialmente en grandes ciudades donde ha sido más intenso este crecimiento.

Estas dinámicas tienen un impacto directo en la población joven. Según Torres (2023), la edad media de emancipación en España supera los 30 años, situándose por encima de la media europea. Además, una proporción elevada de jóvenes continúa viviendo con sus padres debido a las dificultades de acceso a la vivienda. En esta línea, Echaves García (2017) subraya que la reducción de precios tras la crisis no se tradujo en una mejora real de la accesibilidad, debido a la insuficiencia de ingresos y a la escasez de vivienda asequible.

Asimismo, el esfuerzo económico requerido para acceder a una vivienda resulta especialmente elevado para los jóvenes. En algunos casos, el coste del alquiler puede superar ampliamente el umbral recomendado por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y diversos estudios sobre vivienda, que sitúan en torno al 30 % de los ingresos el esfuerzo máximo aconsejable destinado a gastos residenciales (Echaves García, 2017). Esta situación limita la capacidad de emancipación y retrasa la formación de nuevos hogares.

López-Rodríguez y Matea (2019), así como Lajer Barón, López Rodríguez y San Juan (2024), destacan la importancia de combinar distintas fuentes de información, como estadísticas oficiales, indicadores económicos y datos procedentes del mercado inmobiliario, para analizar el problema de la vivienda desde una perspectiva multidimensional.

Por otro lado, en los últimos años las técnicas de análisis de datos y aprendizaje automático aplicadas al mercado inmobiliario han cobrado relevancia. Se han empleado distintos modelos de regresión, destacando el algoritmo XGBoost por su alta capacidad predictiva, también modelos basados en metodologías de ciencia de datos, subrayando la importancia del tratamiento y la calidad de los datos en los resultados obtenidos.

En conclusión, tras la lectura de varias de estas referencias, se ve una coincidencia de que el mercado de la vivienda en España presenta problemas de accesibilidad, especialmente para los jóvenes, provocados por el aumento de los precios, la insuficiencia de oferta asequible y la desconexión entre ingresos y coste de la vivienda. No obstante, existe una limitada integración entre el análisis económico y el uso de técnicas de Big Data para estudiar su impacto en la emancipación juvenil, lo que justifica el desarrollo del presente trabajo. Por ello, este trabajo pretende aportar un enfoque integrador que combine el análisis económico con técnicas de Big Data, contribuyendo a una mejor comprensión del problema desde una perspectiva cuantitativa.

3. Datos

Para la realización del presente trabajo se han utilizado diferentes fuentes oficiales relacionadas con el mercado inmobiliario y variables socioeconómicas en España. La selección de estas fuentes responde a criterios de fiabilidad, cobertura nacional y disponibilidad temporal de la información. Dado que el objetivo del trabajo es analizar la evolución del mercado de la vivienda y su relación con variables socioeconómicas, se han priorizado fuentes estadísticas oficiales que ofrecen metodologías transparentes, datos homogéneos y series históricas comparables. En concreto, se han utilizado datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Portal Estadístico del Notariado, organismos de referencia en la elaboración y difusión de información económica y demográfica en España. Antes de nada, cabe destacar que aunque el estudio aborda la evolución del mercado de la vivienda en España desde inicios del siglo XXI, el análisis empírico principal se ha realizado sobre el periodo 2009-2026, debido a la disponibilidad y compatibilidad temporal de las diferentes fuentes oficiales utilizadas.

En primer lugar, se emplearon datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado, perteneciente al Consejo General del Notariado. Estos datos correspondientes al periodo de 2015-2026, incluyen variables como el precio medio de vivienda por metro cuadrado, número de compraventas e importe medio de las operaciones inmobiliarias.

Además, se han utilizado datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), donde mediante filtros se han generado distintos archivos csv con estadísticas como el Índice de Precios de Vivienda con media anual en el periodo entre 2007-2025, también se han recogido datos acerca de las ganancias media anual por trabajador desde 2008 hasta 2023 y por último la tasa de paro por distintos grupos de edad, trimestres y años.

Una vez recopilada toda esta información se ha integrado en un único dataset con el objetivo de facilitar el análisis conjunto de las variables seleccionadas.

Este dataset estará formado por el precio medio de vivienda en €/m², por el número de operaciones de compraventa, por el importe medio del valor medio de operaciones, además de el salario medio general, la tasa de paro dividida en tres grupos como son desempleo juvenil entre 16 y 19 años, desempleo joven entre 19 y 25 y desempleo adulto entre 25 y 54, además de haberse hecho la media por año, ya que los datos venían por cuatro trimestres, finalmente se ha añadido también el índice medio anual del índice vivienda (IPV), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. Este indicador mide la evolución temporal de los precios de compraventa de las viviendas en España. También se han construido unos indicadores derivados, como el Índice de Salario Base 2015, que toma el valor 100 en el año 2015 y refleja la evolución relativa del salario medio a lo largo del tiempo. El Índice de Vivienda Base 2015, que permite observar la evolución relativa del precio de la vivienda tomando igualmente como referencia el año 2015. Finalmente, se construyó un Indicador de Esfuerzo Relativo, obtenido a partir de la relación entre la evolución del precio de la vivienda y la evolución salarial. Este indicador permite evaluar si el acceso a la vivienda se ha vuelto más o menos exigente económicamente con respecto a los ingresos de la población.

4. Metodología

El desarrollo del trabajo ha seguido una metodología basada en la recopilación, tratamiento y análisis de datos procedentes de fuentes estadísticas oficiales. En una primera fase se llevó a cabo la obtención de los datos desde los distintos

organismos seleccionados, descargando la información en formatos CSV, Excel y tablas estadísticas.

Posteriormente se realizó un proceso de limpieza y preparación de los datos. Este proceso incluyó la revisión de formatos, la homogeneización de unidades de medida y la adaptación temporal de las distintas series estadísticas. En el caso de la tasa de paro, los datos originales se encontraban disponibles de forma trimestral, por lo que se calcularon medias anuales con el objetivo de facilitar su comparación con el resto de variables.

Una vez depuradas las diferentes fuentes, se procedió a la integración de todas ellas en un único dataset unificado. Este proceso permitió disponer de una base de datos estructurada para realizar análisis conjuntos entre variables relacionadas con el mercado inmobiliario, los salarios y el empleo.

Para el tratamiento y organización de la información se utilizaron herramientas como LibreOffice Calc y Microsoft Excel, que permitieron realizar tareas de limpieza, transformación y representación gráfica de los datos.

Finalmente, se llevó a cabo un análisis exploratorio de los datos mediante la elaboración de gráficos de evolución temporal y comparaciones entre variables. Este análisis permitió identificar tendencias, cambios significativos y posibles relaciones entre el precio de la vivienda, los salarios y el desempleo juvenil. En fases posteriores del trabajo se desarrollará además un modelo predictivo básico que permita estimar la evolución futura del precio de la vivienda a partir de las tendencias observadas.

5. Resultados

Evolución del precio de la vivienda

Evolución del precio medio de la vivienda en España (2015-2026)

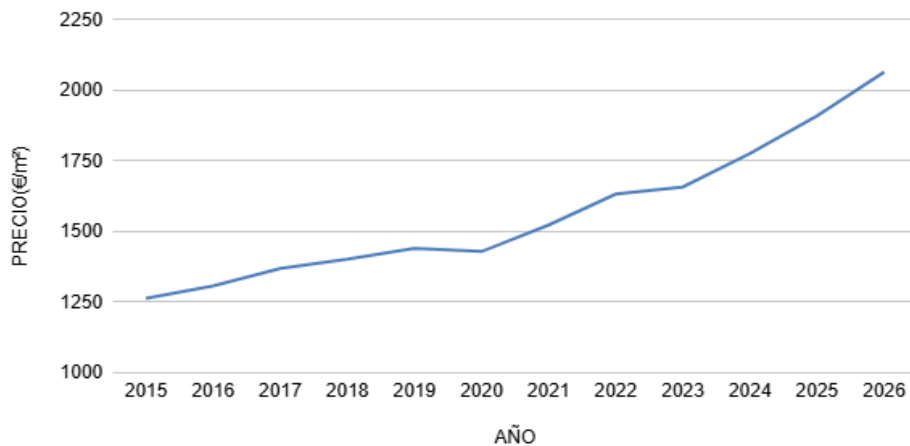


Figura 1. Evolución del precio medio de la vivienda en España (2015-2026).

Fuente: Elaboración propia

Como podemos ver en la Figura 1, el precio medio de la vivienda muestra una tendencia ascendente desde el año 2015 hasta el 2026, siendo de 1264 €/m² en 2015, hasta llegar a más de 2000 €/m² hoy día. Además se puede apreciar un crecimiento acelerado a partir de 2021, reflejando un importante incremento del coste de acceso a la vivienda.

Evolución del salario medio

Evolución del salario medio

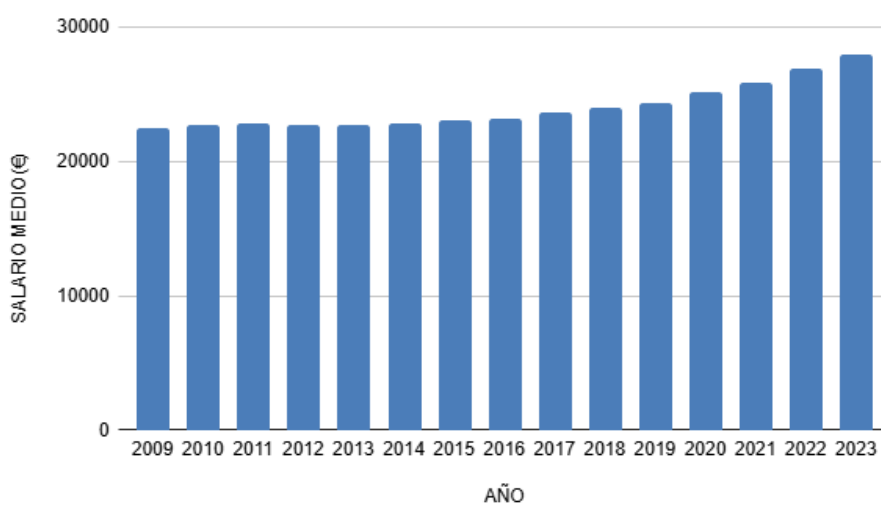


Figura 2: Evolución del salario medio anual (2009-2023)

Fuente: Elaboración propia

El salario medio anual por trabajador en España presenta una tendencia creciente moderada durante el periodo 2009-2023. Como podemos ver en la Figura 2, el salario ha ido aumentando con los años, pero es una evolución más reducida en comparación con la del precio de la vivienda, lo que podría reflejar una pérdida de capacidad adquisitiva en relación con el acceso a la vivienda.

Relación entre vivienda y salarios

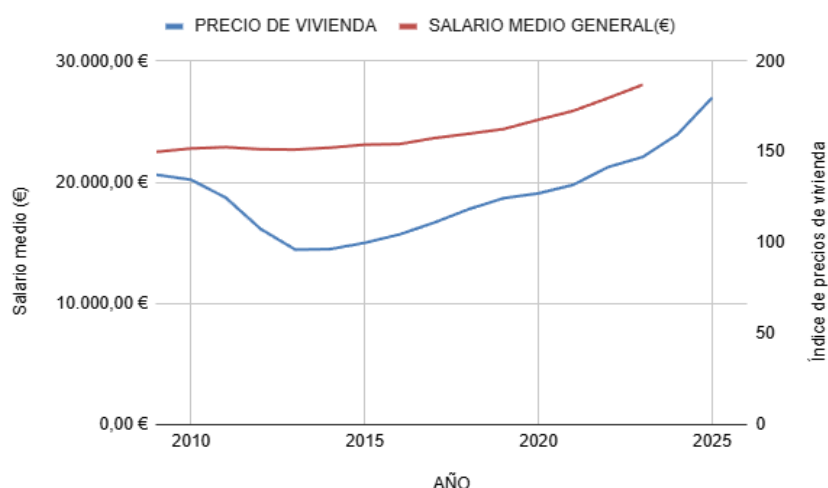


Figura 3: Relación entre el Índice de precios de la vivienda y salario medio

Fuente: Elaboración propia

Al comparar la evolución del salario medio y el índice de precios de vivienda en España, se observa un comportamiento desigual entre ambas variables. Mientras los salarios presentan un crecimiento progresivo y relativamente moderado a lo largo del periodo analizado, el índice de precios de vivienda experimenta una recuperación mucho más intensa a partir de 2014, mostrando una tendencia claramente ascendente en los últimos años.

Estos resultados reflejan un posible desajuste entre la evolución de los ingresos y el incremento del coste de acceso a la vivienda, lo que podría estar dificultando especialmente el acceso a la vivienda y la emancipación de la población joven.

Evolución de la tasa de paro

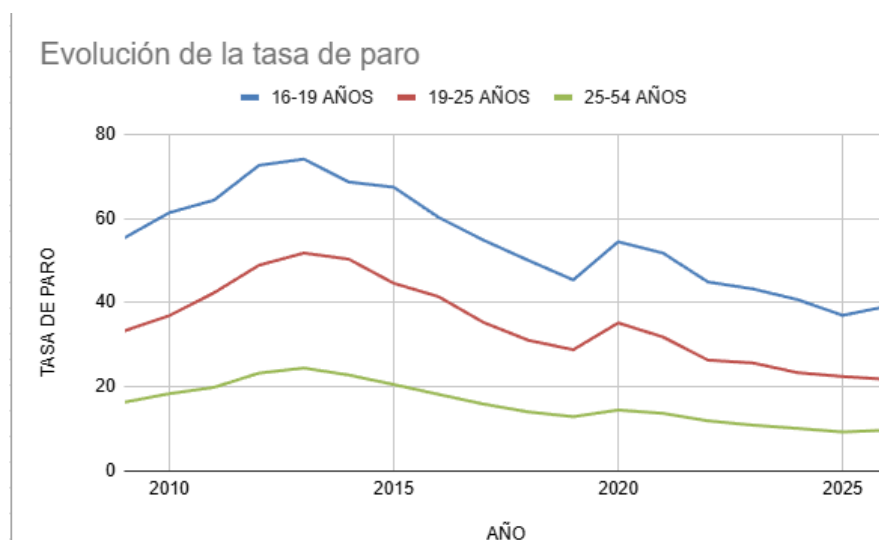


Figura 4: Evolución de la tasa de paro en tres periodos de años

Fuente: Elaboración propia

La evolución de la tasa de paro por grupos de edad muestra diferencias significativas entre la población joven y adulta durante el periodo analizado. Los niveles de desempleo más elevados corresponden al grupo de entre 16 y 19 años, alcanzando valores superiores al 70 % durante los años posteriores a la crisis económica iniciada en 2008.

Por su parte, el grupo de entre 19 y 25 años también presenta tasas de paro considerablemente elevadas, aunque inferiores a las del grupo más joven. A partir de 2014 se observa una reducción progresiva del desempleo juvenil, interrumpida temporalmente por un ligero repunte en 2020 asociado al impacto económico de la pandemia.

Evolución de las compraventas

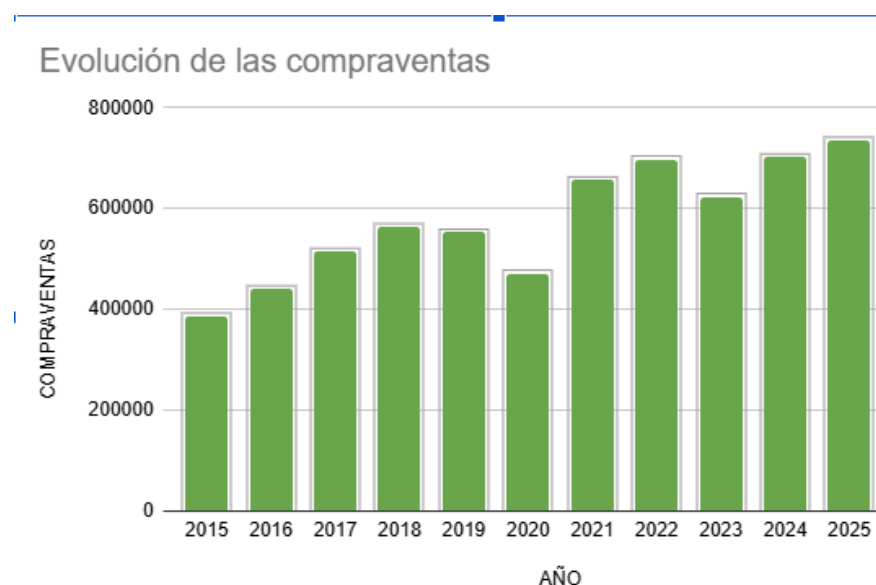


Figura 5: Evolución de las compraventas (2015-2025)

Fuente: Elaboración propia

En el gráfico se refleja una elevada actividad del mercado inmobiliario durante gran parte de este periodo, se observa un crecimiento progresivo desde 2015 a 2019, qué se interrumpe en 2020 debido a la pandemia. Sin embargo, a partir de 2021, se experimentará una recuperación significativa. A pesar del incremento del precio de la vivienda, la actividad inmobiliaria en España continúa siendo elevada.

Evolución del esfuerzo económico para el acceso a la vivienda (2015-2023)



Figura 6: Evolución del esfuerzo económico para el acceso a la vivienda (2015-2023)

Fuente: Elaboración propia

Para evaluar la evolución de la accesibilidad económica a la vivienda se construyó un indicador de esfuerzo relativo tomando como referencia el año 2015 (base = 100).

En primer lugar, se calculó el índice salarial:

$$\text{Índice Salarial}_t = (\text{Salario}_t / \text{Salario}_{2015}) \times 100$$

donde Salario_t representa el salario medio anual del año analizado.

De forma análoga, se calculó el índice de vivienda:

$$\text{Índice Vivienda}_t = (\text{Precio Vivienda}_t / \text{Precio Vivienda}_{2015}) \times 100$$

donde Precio Vivienda_t corresponde al precio medio de la vivienda por metro cuadrado.

Finalmente, el indicador de esfuerzo relativo se obtuvo mediante la siguiente expresión:

$$\text{Indicador de Esfuerzo}_t = (\text{Índice Vivienda}_t / \text{Índice Salarial}_t) \times 100$$

Los resultados muestran un aumento progresivo del esfuerzo económico necesario para acceder a una vivienda durante gran parte del periodo analizado. El indicador pasó de un valor base de 100 en 2015 hasta valores superiores a 110 en 2022, lo que indica que el precio de la vivienda creció a un ritmo superior al de los salarios. Aunque en 2023 se observa una ligera reducción, el indicador continúa situándose por encima de los niveles iniciales, reflejando un empeoramiento relativo de la accesibilidad a la vivienda.

6. Discusión

Incremento del precio de la vivienda y capacidad adquisitiva

Los resultados obtenidos muestran un crecimiento sostenido del precio de la vivienda en España, especialmente a partir de 2021. Según los datos analizados del Portal Estadístico del Notariado. El precio medio de la vivienda pasó de aproximadamente 1264 €/m² en 2015 a 2065 €/m² en 2026. Sin embargo durante ese periodo los salarios han evolucionado de forma más moderada. Esta diferencia refleja un posible deterioro en la capacidad adquisitiva de la población en relación con el acceso a la vivienda.

Además, estos resultados coinciden con los obtenidos por Echaves García (2017), quien señala la creciente dificultad de acceso a la vivienda para los jóvenes debido al incremento de los precios y al desajuste entre ingresos y coste de la vivienda. Del mismo modo, López-Rodríguez y Matea (2019) destacan que el aumento de los precios residenciales y del alquiler ha incrementado el esfuerzo económico necesario para acceder a una vivienda, especialmente en los hogares con menor capacidad económica.

Desempleo juvenil y emancipación

Tras analizar los datos de desempleo, la población joven presenta tasas de desempleo superiores a las correspondientes a la población adulta, en los grupos de 19 y 25 años, la tasa de paro alcanzó valores superiores al 50% entre 2012 y 2014, mientras que el grupo adulto mantenía niveles cercanos al 20%. Aunque en los últimos años se observa una reducción del desempleo, los niveles siguen siendo elevados, situándose en torno a un 22% en la población joven.

Debido a esas diferencias podemos observar una mayor vulnerabilidad económica y laboral entre la población joven, a lo que se combina con los elevados precios de la vivienda, salarios reducidos y mayores dificultades de acceso al empleo, podría explicar parcialmente el retraso de la emancipación juvenil en España, siendo esta interpretación consistente con los resultados expuestos por Torres (2023), quien señala que la edad media de emancipación en España se sitúa en torno a los 30 años, por encima de la media de la Unión Europea. Por tanto, los resultados obtenidos sugieren que las condiciones laborales y económicas de la población joven constituyen un factor relevante para comprender las dificultades de acceso a la vivienda y la emancipación juvenil.

Actividad del mercado inmobiliario

A pesar del incremento del precio de la vivienda, se muestra en los resultados que la actividad del mercado inmobiliario español se ha mantenido elevada durante gran parte del periodo analizado: Como podemos observar en los datos del Portal Estadístico del Notariado, hay un aumento progresivo del número de compraventas entre 2015 y 2019, donde se ha pasado de 386000 a más de 550000. Sin embargo en 2020 se observa una reducción significativa como consecuencia del impacto económico y social por la pandemia. A pesar de esto. El mercado inmobiliario experimentó una rápida recuperación en los años posteriores, alcanzando cifras superiores a las 700000 operaciones anuales entre 2024 y 2025.

Estos resultados reflejan que incluso en un contexto de incremento del precio de la vivienda y pérdida de capacidad adquisitiva, la demanda del mercado inmobiliario español continúa siendo elevada. Lo que podría estar relacionado con factores

económicos, demográficos y financieros los cuales mantienen una elevada actividad dentro del sector inmobiliario.

Evolución del esfuerzo económico y acceso a la vivienda

La evolución observada en los datos muestra qué el acceso a la vivienda se ha vuelto progresivamente más difícil debido al incremento de los precios inmobiliarios mucho más rápido que el crecimiento de los salarios, esta situación ha aumentado el esfuerzo económico para adquirir una vivienda. Los jóvenes constituyen uno de los colectivos más afectados por esta tendencia. Estos resultados son coherentes con lo señalado por Echaves García (2017) quien destaca que las dificultades de acceso a la vivienda no dependen únicamente de nivel precios, sino también de la relación existente entre los ingresos disponibles y el coste de acceso.

Asimismo, Torres (2023) indica que estas dificultades se reflejan en el retraso de la emancipación juvenil en España, donde la edad media de emancipación supera los 30 años, por encima de la media europea. Según este autor, el encarecimiento de la vivienda y la escasez de oferta asequible constituyen algunos de los principales obstáculos para el acceso residencial de la población joven.

Comparación con estudios previos

Los resultados obtenidos en este trabajo son coherentes con la literatura revisada, ya que muestran una tendencia similar a la identificada en otros estudios sobre el mercado de la vivienda en España. Podemos observar que el precio medio de la vivienda pasó de 1.264 €/m² en 2015 a 2.065 €/m² en 2026, lo que supone un incremento muy relevante durante la última década, esta evolución coincide con el Banco de España, el cual señala que los precios de compraventa han mantenido un crecimiento sostenido debido a la fortaleza de la demanda y a la rigidez de la oferta (Banco de España, 2024). Esta tendencia también es compatible en el análisis de Alves y Uratsun, quienes indican que entre 2014 y 2018, el precio de la vivienda aumentó un 27% en términos nominales, tras haber alcanzado su mínimo en 2014 (Alves y Uratsun, 2019) como se puede observar en nuestro dataset.

En este trabajo se observa que los salarios aumentan entre 2009 y 2023, pero a un ritmo más moderado que el precio de la vivienda. Esta conclusión coincide con el Banco de España, que señala que el acceso a la vivienda en propiedad se ha deteriorado en los últimos años porque el precio de la vivienda ha crecido de forma más dinámica que las rentas de los hogares (Banco de España, 2024), esto también se puede ver en el indicador de esfuerzo económico calculado en este trabajo pasa de base 100 en 2015 a 110 en 2022, haciendo que esta conclusión coincida con Echaves García, quien afirma que el problema de acceso a la vivienda no depende solo del precio, sino también de la renta disponible de los jóvenes, ya que solo una

parte reducida posee ingresos suficientes para acceder a una vivienda (Echaves García, 2017).

Los resultados muestran qué las compraventas aumentaron desde unas 386.000 operaciones en 2015 a más de 550.000 en 2019, con una caída en 2020 y una recuperación posterior hasta superar las 700.000 operaciones en 2025. Esta evolución coincide con Alves y Urtasun, que indican que en 2018 se registraron algo más de 550.000 compraventas, aproximadamente un 10 % más que en 2017, aunque todavía lejos de las 885.000 operaciones anuales de media del periodo 2004-2007 (Alves y Urtasun, 2019). Respecto al desempleo juvenil, los datos de este trabajo muestran que el grupo de 19 a 25 años alcanzó tasas de paro superiores al 50 % entre 2012 y 2014, mientras que el grupo adulto se mantuvo en niveles cercanos al 20 %. Esta diferencia coincide con Echaves García y Andújar Llosa, quienes señalan que la tasa de paro juvenil entre 18 y 34 años alcanzó el 33,7 % en 2012, y que el grupo de 18 a 24 años pasó del 21,2 % en 2004 al 52,6 % en 2012 (Echaves García y Andújar Llosa, 2014).

Los resultados del trabajo también son coherentes con Torres, quien afirma que la edad media de emancipación en España supera los 30 años, frente a los 26,4 años de media en la Unión Europea (Torres, 2023). Además, Torres señala que más del 46 % de los jóvenes españoles de entre 25 y 34 años vivían con sus padres en 2022, casi diez puntos más que una década antes (Torres, 2023). Estos datos respaldan la interpretación de este TFM, según la cual el encarecimiento de la vivienda y las dificultades laborales contribuyen al retraso de la emancipación juvenil.

Por último, aunque este trabajo se centra principalmente en la vivienda en compraventa, los estudios sobre alquiler ayudan a completar la interpretación del problema. López-Rodríguez y Matea señalan que el peso del alquiler en España pasó del 19,4 % de los hogares en 2005 al 23,9 % en 2018, y que el número de hogares en alquiler pasó de 2,4 millones en 2008 a algo más de 3 millones en 2018 (López-Rodríguez y Matea, 2019). Esta evolución indica que, ante las dificultades de compra, el alquiler gana peso como alternativa residencial, aunque también presenta problemas de accesibilidad. En la misma línea, Echaves-García y Martínez-del Olmo indican que el porcentaje de hogares jóvenes de 16 a 34 años que residían en alquiler pasó del 46,7 % en 2015 a aproximadamente el 51 % en 2018, mientras que la vivienda en propiedad descendió del 43,6 % al 38,7 % en el mismo periodo (Echaves-García y Martínez-del Olmo, 2021). Esta información refuerza la idea de que los jóvenes encuentran cada vez más dificultades para acceder a la propiedad y se desplazan hacia el alquiler, muchas veces no por elección, sino por falta de alternativas.

7. Modelo predictivo

Con el objetivo de complementar el análisis descriptivo realizado en los apartados anteriores, se desarrolló un modelo predictivo básico que permitiera estimar el precio medio de la vivienda en España a partir de diferentes variables socioeconómicas relacionadas con el mercado inmobiliario y la situación económica de la población.

Este modelo responde al quinto objetivo específico del trabajo, consistente en aplicar técnicas de análisis de datos para estudiar la evolución futura del mercado de la vivienda. Para la construcción del modelo se utilizaron los datos disponibles para el periodo 2015-2023, una vez eliminados los registros con valores incompletos.

La variable objetivo fue el precio medio de la vivienda en euros por metro cuadrado (€/m²). Como variables explicativas se seleccionaron el número de compraventas, el salario medio anual y la tasa de paro de la población entre 19 y 25 años.

Para la construcción del modelo se partió de un dataset unificado elaborado a partir de distintas fuentes oficiales, integrando información del Portal Estadístico del Notariado y del Instituto Nacional de Estadística (INE). Inicialmente se recopilaban variables relacionadas con los precios de la vivienda, compraventas, salarios, desempleo por grupos de edad e índices del mercado inmobiliario. Tras el proceso de integración, homogeneización temporal y eliminación de registros con valores incompletos, se obtuvo un conjunto final compuesto por 9 observaciones anuales correspondientes al periodo 2015-2023 y 12 variables explicativas relacionadas con la actividad inmobiliaria, la evolución salarial y la situación del mercado laboral juvenil, generando un total de 66 relaciones bivariantes entre variables explicativas, lo que permitió identificar los factores con mayor asociación al precio de la vivienda.

Aunque el volumen de observaciones es reducido debido a las limitaciones de disponibilidad y compatibilidad temporal entre las distintas fuentes estadísticas, el dataset permite realizar un análisis exploratorio de las relaciones existentes entre las variables seleccionadas y el precio medio de la vivienda.

Antes de entrenar el modelo se realizó un análisis de correlación entre las distintas variables del dataset con el objetivo de identificar posibles relaciones con el precio de la vivienda.

Los resultados muestran una correlación positiva elevada entre el precio de la vivienda y variables como el salario medio, las compraventas y el índice de precios de vivienda. Por el contrario, las tasas de desempleo presentan correlaciones negativas, indicando que un mayor desempleo suele asociarse a precios más reducidos.

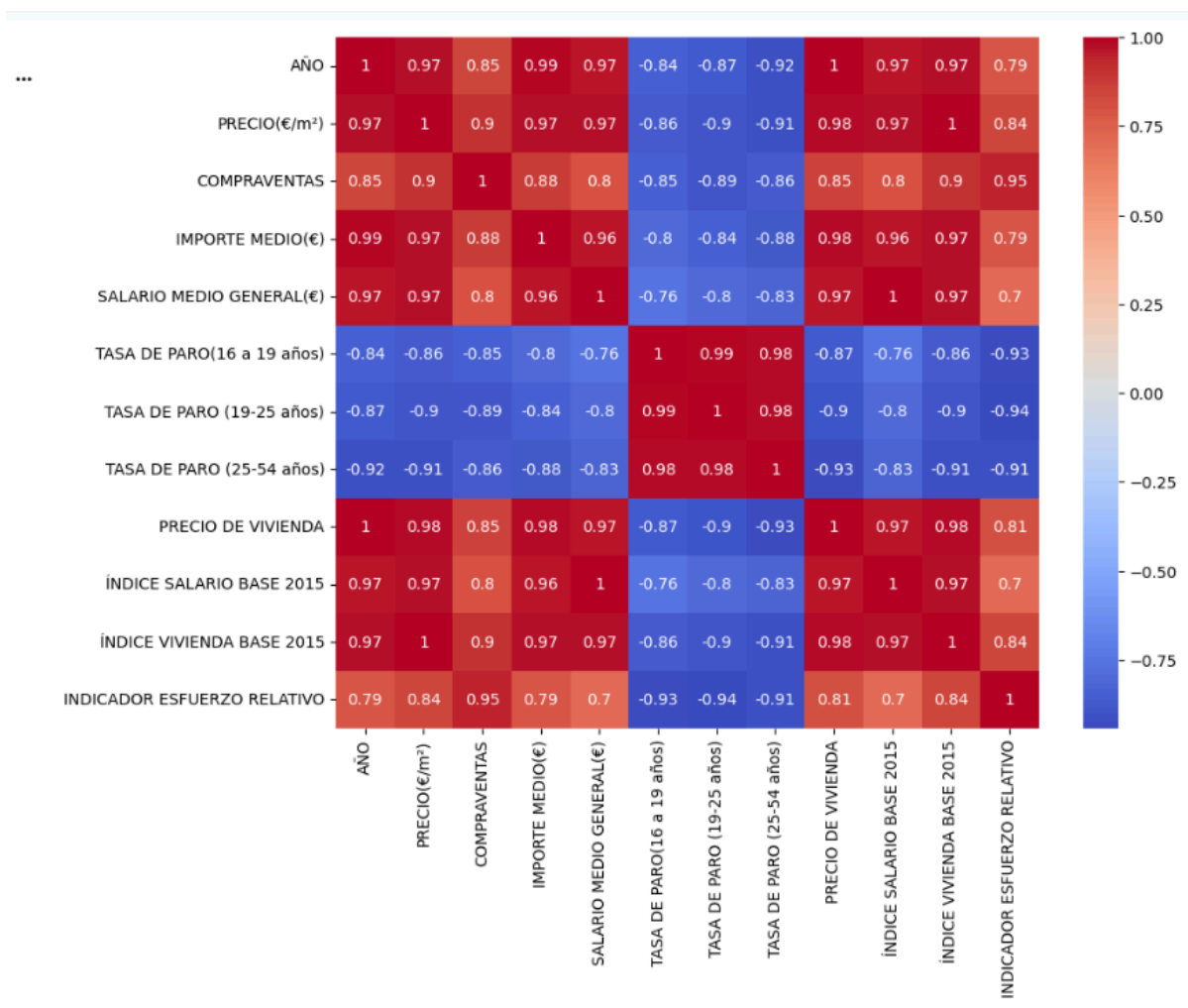


Figura 7. Matriz de correlación entre las variables analizadas.

Fuente: Elaboración propia

Para el desarrollo del modelo predictivo se utilizó una regresión lineal múltiple mediante la biblioteca Scikit-Learn de Python. Este algoritmo permite estimar una variable numérica a partir de varias variables independientes, identificando la relación existente entre ellas.

El modelo fue entrenado utilizando como variables independientes el número de compraventas, el salario medio anual y la tasa de paro entre 19 y 25 años. Una vez entrenado el modelo se analizaron los coeficientes obtenidos para cada variable explicativa.

Los resultados muestran una relación positiva entre el precio de la vivienda y variables como el salario medio y el número de compraventas. Por el contrario, la tasa de desempleo juvenil presenta una relación negativa, indicando que un aumento del desempleo tiende a reducir el precio estimado de la vivienda. Estas relaciones son coherentes con estudios previos sobre el mercado inmobiliario español. Echaves García (2017) señala la importancia de la capacidad económica

de los hogares en el acceso a la vivienda, mientras que López-Rodríguez y Matea (2019) destacan la influencia de la demanda y de la actividad del mercado inmobiliario sobre la evolución de los precios. Asimismo, Torres (2023) subraya que las dificultades laborales y económicas de la población joven condicionan su capacidad de acceso a la vivienda y su proceso de emancipación.

Para evaluar la calidad del modelo se utilizó el coeficiente de determinación R^2 . El modelo obtuvo un coeficiente de determinación R^2 igual a 0,996, lo que indica que es capaz de explicar aproximadamente el 99,6 % de la variabilidad observada en el precio de la vivienda durante el periodo analizado. No obstante, este resultado debe interpretarse con cautela debido al reducido tamaño de la muestra utilizada para el entrenamiento (9 observaciones).

Este resultado refleja un ajuste muy elevado entre los valores reales y los valores estimados por el modelo.

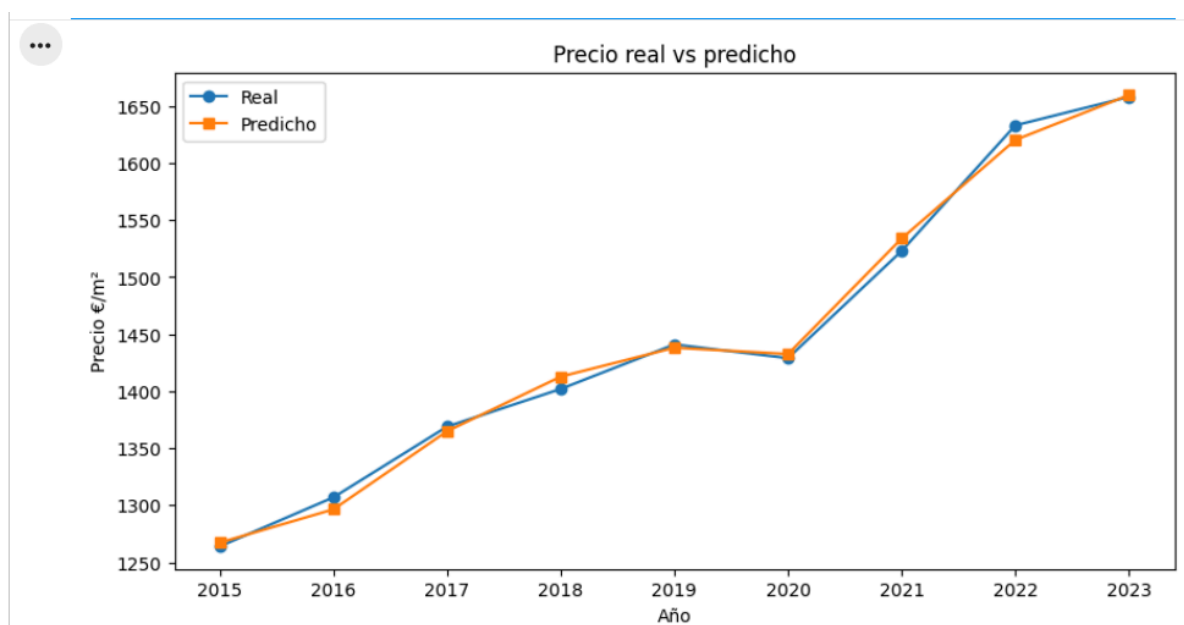


Figura 8. Comparación entre valores reales y predichos del modelo.

Fuente: Elaboración propia

Como puede observarse, los valores estimados por el modelo presentan una elevada coincidencia con los datos reales, reproduciendo correctamente la tendencia creciente observada en el mercado inmobiliario español.

Proyección futura del precio de la vivienda

Además del modelo de regresión múltiple, se realizó una proyección temporal sencilla utilizando únicamente la evolución histórica del precio medio de la vivienda entre 2015 y 2023.

El objetivo de esta proyección es ilustrar una posible evolución futura del mercado inmobiliario si la tendencia observada durante el periodo analizado se mantuviera en el tiempo.

	AÑO	PRECIO_PREDICHO
0	2024	1688.083333
1	2025	1736.233333
2	2026	1784.383333
3	2027	1832.533333
4	2028	1880.683333
5	2029	1928.833333
6	2030	1976.983333

Tabla 1: Valores predichos del precio de la vivienda

Fuente: Elaboración propia

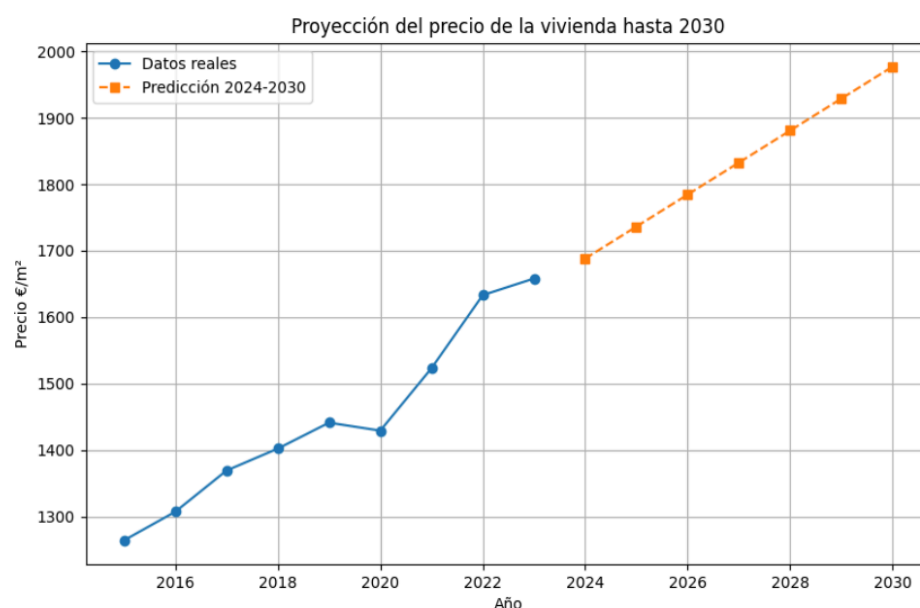


Figura 9: Proyección del precio medio de la vivienda hasta 2030.

Fuente: Elaboración propia

La proyección realizada mediante regresión lineal simple estima una continuación de la tendencia creciente observada en el precio medio de la vivienda en España durante el periodo analizado. Según los resultados obtenidos, el precio medio podría situarse en torno a los 1.977 €/m² en el año 2030, siempre que se mantengan las condiciones observadas en la serie histórica utilizada para el entrenamiento del modelo.

No obstante, esta estimación debe interpretarse con cautela, ya que se basa únicamente en la evolución histórica del precio de la vivienda y no incorpora otros factores que pueden influir significativamente en el mercado inmobiliario, como los tipos de interés, la oferta de vivienda disponible, los cambios demográficos o las políticas públicas en materia de vivienda.

A pesar de estas limitaciones, la tendencia proyectada resulta coherente con diversos informes institucionales recientes. La Comisión Europea señala que el acceso a la vivienda constituye uno de los principales retos económicos y sociales de los próximos años, destacando la existencia de un desequilibrio persistente entre la oferta y la demanda de vivienda. Asimismo, estima que serán necesarias más de dos millones de nuevas viviendas al año en la Unión Europea para satisfacer la demanda actual, lo que pone de manifiesto la continuidad de las presiones sobre el mercado residencial. Estas circunstancias podrían contribuir a mantener una tendencia alcista de los precios en los próximos años (Argelich Comelles, 2026).

Por otra parte, la comparación entre la proyección obtenida y los datos reales más recientes muestra que el crecimiento observado en el mercado inmobiliario durante 2024, 2025 y 2026 ha sido superior al previsto por la tendencia lineal calculada a partir de los datos históricos. Este hecho sugiere que la evolución reciente del precio de la vivienda ha experimentado una aceleración respecto a la tendencia media del periodo analizado, por lo que la estimación realizada para 2030 podría considerarse una previsión conservadora.

En consecuencia, los resultados obtenidos permiten anticipar que el acceso a la vivienda continuará representando un desafío relevante en España durante los próximos años, especialmente si los precios siguen creciendo a un ritmo superior al de los salarios, aumentando el esfuerzo económico necesario para acceder a una vivienda.

8. Conclusiones

El objetivo de este Trabajo Fin de Máster ha sido analizar la evolución del precio de la vivienda en España y su impacto en la capacidad de emancipación de la

población joven. Para ello, se ha elaborado un conjunto de datos a partir de fuentes oficiales que ha permitido estudiar la relación entre el mercado inmobiliario, los salarios y la situación laboral de los jóvenes.

Los resultados muestran un importante incremento del precio de la vivienda durante el periodo analizado, pasando de 1.264 €/m² en 2015 a 2.065 €/m² en 2026. Este crecimiento ha sido superior al experimentado por los salarios, lo que ha provocado un aumento del esfuerzo económico necesario para acceder a una vivienda. Asimismo, el análisis del desempleo juvenil evidencia que los jóvenes continúan enfrentándose a mayores dificultades laborales que otros grupos de edad, lo que limita su capacidad de ahorro y retrasa su emancipación. A ello se suma una elevada actividad del mercado inmobiliario, reflejada en el aumento de las compraventas durante gran parte del periodo estudiado.

Por otra parte, el modelo predictivo desarrollado mediante regresión lineal múltiple obtuvo un coeficiente de determinación R^2 de 0,996, mostrando una elevada capacidad para explicar la evolución observada en los precios de la vivienda. Además, la proyección realizada hasta 2030 apunta a la continuidad de la tendencia alcista observada en los últimos años.

En conjunto, los resultados obtenidos permiten concluir que el encarecimiento de la vivienda, unido a una evolución más moderada de los salarios y a las dificultades laborales de la población joven, constituye uno de los principales factores que dificultan la emancipación juvenil en España.

9. Limitaciones

El presente estudio presenta algunas limitaciones que deben tenerse en cuenta al interpretar los resultados obtenidos. En primer lugar, la disponibilidad de datos homogéneos para todas las variables analizadas ha limitado el periodo de estudio utilizado en algunas comparaciones y en la construcción del modelo predictivo. Además, el análisis se ha realizado utilizando datos agregados a nivel nacional, por lo que no se reflejan las diferencias existentes entre comunidades autónomas o provincias.

Asimismo, aunque se han considerado variables relevantes como los salarios, el desempleo juvenil y las compraventas, existen otros factores que también influyen en el mercado inmobiliario, como los tipos de interés hipotecarios, la oferta de vivienda disponible o la evolución del mercado del alquiler, que no han sido incorporados al análisis.

10. Líneas futuras

Como posibles líneas futuras de investigación, sería interesante ampliar el estudio incorporando nuevas variables económicas y demográficas que permitan obtener una visión más completa del acceso a la vivienda en España. Asimismo, podría realizarse un análisis desagregado por comunidades autónomas o provincias para identificar diferencias territoriales y comparar la situación de los jóvenes en distintas zonas del país.

Por último, el desarrollo de modelos predictivos más avanzados y la utilización de series temporales más extensas permitirían mejorar la capacidad de estimación y profundizar en el análisis de la evolución futura del mercado inmobiliario y su impacto sobre la emancipación juvenil.

Bibliografía

- Argelich Comelles, C. (2026). *El Plan Europeo de Vivienda Asequible y las actuaciones subvencionables del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en el contexto estadístico y económico*. Actualidad Civil.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6658624
- Alves P. & Urtasun A. (2019). *Evolución reciente del mercado de la vivienda en España*. Banco de España
<https://www.welex.es/wp-content/uploads/2020/04/be1902-art9.pdf>
- Echaves García, A. (2017). *El difícil acceso de los jóvenes al mercado de vivienda en España: precios, regímenes de tenencia y esfuerzos*. Cuadernos de Relaciones Laborales, 35(1), 127–149.
<https://doi.org/10.5209/CRLA.54986>
- Echaves García A. & Andújar Llosa A. (2014). *Acceso a la vivienda y emancipación residencial de los jóvenes españoles en un contexto de crisis*. XIV Congreso de Población, AGE.
https://www.researchgate.net/profile/Andrea-Andujar-Llosa/publication/322520465_Acceso_a_la_vivienda_y_emancipacion_residencial_de_los_jovenes_espanoles_en_un_contexto_de_crisis/links/5a5de21f458515c03edfa412/Acceso-a-la-vivienda-y-emancipacion-residencial-de-los-jovenes-espanoles-en-un-contexto-de-crisis.pdf
- Echaves García A. & Martínez del Olmo A. (2021) *Emancipación residencial y acceso de los jóvenes al alquiler en España: un problema agravado y su diversidad territorial*. Universidad de Sevilla.
<https://doi.org/10.37230/CyTET.2021.M21.02>
- Hernández Bejarano, M.(2022). *Una aproximación al problema del desempleo juvenil en España*. Revista Internacional y comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo.
- Instituto Nacional de Estadística.(2025). *Ganancia media anual por trabajador*.
<https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=28187>
- Instituto Nacional de Estadística. (2025). *Índice de Precios de Vivienda (IPV)*.
<https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=79540>
- Instituto Nacional de Estadística.(2025). *Tasas de paro por distintos grupos de edad, sexo y comunidad autónoma*. <https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?tpx=66294>
- James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). *An Introduction to Statistical Learning (2nd ed.)*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1418-1>

- Lajer Barón A. & López Rodríguez D. & San Juan L. (2024). *El mercado de la vivienda residencial en España: evolución reciente y comparación internacional*. Banco de España <https://doi.org/10.53479/37873>
- López-Rodríguez, D., & Matea, M. de los Llanos. (2019). *Evolución reciente del mercado del alquiler de vivienda en España* (Boletín Económico, 3/2019). Banco de España.
<https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/19/T3/descargar/Fich/be1903-art25.pdf>
- Portal Estadístico del Notariado (2026). *Evolución de los principales indicadores*.
<https://penotariado.com/inmobiliario/buscador-precio-vivienda>
- Torres, R. (2023). *El acceso de los jóvenes a la vivienda*. Cuadernos de Información Económica,[Archivo PDF] 296, 3–9.
<https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2023/09/Vivienda-Final.pdf>

Anexo I: DESCRIPCIÓN DEL DATASET UTILIZADO

Para el desarrollo del presente Trabajo Fin de Máster se construyó un dataset unificado a partir de diferentes fuentes estadísticas oficiales relacionadas con el mercado inmobiliario y las variables socioeconómicas en España.

Fuentes de datos utilizadas:

Portal Estadístico del Notariado (2015-2026):

- Precio medio de la vivienda (€/m²).
- Número de compraventas.
- Importe medio de las operaciones inmobiliarias.

Instituto Nacional de Estadística (INE):

- Salario medio anual por trabajador (2009-2023).
- Índice de Precios de Vivienda (IPV) (2007-2025).
- Tasas de paro por grupos de edad.

Proceso de integración de los datos:

1. Descarga de los datos desde las fuentes oficiales.
2. Conversión de los distintos formatos a hojas de cálculo compatibles.
3. Homogeneización temporal de las series estadísticas.
4. Cálculo de medias anuales para las tasas de paro trimestrales.
5. Integración de todas las variables en un único dataset mediante la variable AÑO.

Variables incluidas en el dataset:

Variable	Descripción
AÑO	Año de referencia
PRECIO (€/m ²)	Precio medio de la vivienda por metro cuadrado
COMPRAVENTAS	Número total de compraventas de vivienda
IMPORTE MEDIO (€)	Importe medio de las operaciones inmobiliarias
SALARIO MEDIO GENERAL (€)	Salario bruto medio anual
TASA DE PARO (16-19 años)	Tasa de desempleo juvenil
TASA DE PARO (19-25 años)	Tasa de desempleo joven
TASA DE PARO (25-54 años)	Tasa de desempleo adulta
IPV	Índice de Precios de Vivienda
ÍNDICE SALARIO BASE 2015	Índice de evolución salarial (base 100)
INDICE VIVIENDA BASE 2015	Índice de evolución del precio de la vivienda (base 100)
INDICADOR ESFUERZO RELATIVO	Relación entre evolución de vivienda y salarios

ANEXO II. CÓDIGO DEL MODELO PREDICTIVO

El modelo predictivo fue desarrollado en Python utilizando las bibliotecas Pandas, Matplotlib y Scikit-Learn. A continuación, se muestran los fragmentos de código más relevantes empleados en el análisis.

Carga del dataset:

```
import pandas as pd
df = pd.read_excel(archivo, sheet_name="Hoja2")
modelo_df = df.dropna()
```

Definición de variables:

```
X = modelo_df[
[
'COMPRAVENTAS',
'SALARIO MEDIO GENERAL(€)',
'TASA DE PARO (19-25 años)'
]
]

y = modelo_df['PRECIO (€/m²)']
```

Entrenamiento del modelo:

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
X_tiempo = modelo_df[['AÑO']]
y_tiempo = modelo_df['PRECIO (€/m²)']
modelo_tiempo = LinearRegression()
modelo_tiempo.fit(X_tiempo, y_tiempo)
```

Evaluación del modelo:

```
from sklearn.metrics import r2_score
pred = modelo.predict(X)
r2 = r2_score(y,pred)
print("R2 =",r2)
```

Resultado obtenido:

```
R2 = 0.9961838344695837
```

Proyección futura:

```
años_futuros = pd.DataFrame({
    'AÑO': [2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030]
})
```

```
pred_futuras = modelo_tiempo.predict(años_futuros)
años_futuros['PRECIO_PREDICHO'] = pred_futuras
```

El modelo de regresión lineal fue utilizado para analizar la relación entre el precio de la vivienda y variables socioeconómicas como las compraventas, los salarios y el desempleo juvenil. El coeficiente de determinación obtenido ($R^2 = 0,996$) indica un elevado ajuste a los datos utilizados para el entrenamiento. Posteriormente, se empleó una regresión lineal temporal para realizar una proyección exploratoria del precio medio de la vivienda hasta el año 2030.